

ODBIORNIK GPS RTK – schemat blokowy v1

```
graph TD; Antena[Antena aktywna L1/L5  
bias 3.3V . ground plane Ø10–12 cm] -- "RF / SMA + bias" --> Modul[Modul GNSS LC29HEA  
rover RTK . 1–10 Hz . 3.3V]; Modul -- "UART 3.3V: NMEA / RTCM" --> ESP32[ESP32–WROOM–32  
glupi most UART <--> BLE]; ESP32 -- "I2C (GPIO21/22)" --> OLED[OLED SSD1306  
status fixa/baterii]; ESP32 -- "I2C (GPIO21/22)" --> IMU[IMU BN0085 (v2)  
rezerwa I2C]; ESP32 -- "BLE NUS: NMEA / RTCM / status" --> Smartfon[Smartfon  
klient NTRIP . mapa . tyczenie]; Smartfon -- "internet: poprawki RTCM" --> Caster[Caster NTRIP  
ASG–EUPOS . RTCM 3.x]; Bateria[18650 3500 mAh  
Samsung 35E] --> TP4056[TP4056 USB–C  
ladowanie + ochrona]; TP4056 --> BuckBoost[buck–boost 3.3V  
Pololu S7VBF3]; BuckBoost -- "3V3 -> ESP32 + GNSS + OLED" --> ESP32;
```

Baterie: dzielnik 100k/100k -> GPIO34 (ADC1) . LED: GPIO2 . Przycisk: GPIO27 . bulk 100–470uF na 3.3V

UART 460800 (domyslny EA), 8N1, oba układy 3.3V (bez konwersji). EA: brak GST -> dokladnosc z fixType+HDOP.

BLE: TX 6E400003 (NMEA), RX 6E400002 (RTCM), status 6E400004 (JSON). MTU 247. Nazwa: RTK–Rover.

Pelny capture z symbolami + footprinty -> v2 (patrz kicad/README.md, docs/02, docs/05).

Pinout/protokol BLE: elektronika/docs/05–pinout–firmware.md		
Polaczenia: elektronika/docs/02–schemat–polaczen.md		
Schemat blokowy – capture z symbolami w v2		
Projekt GPS_RTK		
Sheet: /		
File: gps_rtk_v1.kicad_sch		
Title: Odbiornik GPS RTK – v1 (prototyp devkit)		
Size: A3	Date: 2026–06–13	Rev: v1
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1

Sheet: /		
File: gps_rtk_v1.kicad_sch		
Title: Odbiornik GPS RTK – v1 (prototyp devkit)		
Size: A3	Date: 2026-06-13	Rev: v1
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1